



DỰ ÁN NHÓM

Học phần: Phân tích số liệu và kinh doanh thông minh

**Tên dự án: XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH CHẬM TRỄ GIAO HÀNG
VÀ DỰ ĐOÁN NGUY CƠ DELAY TRONG LOGISTICS**

Lớp học phần: 65.HTTT
Giảng viên hướng dẫn: GV. Nguyễn Thị Hương Lý

Nha Trang, Tháng 6 Năm 2026

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM

STT	Họ và tên	MSSV	Tỉ lệ tham gia
1	Nguyễn Thanh Viên (Nhóm trưởng)	65134288	100%
2	Huỳnh Thị Nhật Linh	65131699	100%
3	Nguyễn Gia Khang	65131428	100%
4	Lê Thành Phát	65132653	100%
5	Nguyễn Văn Tĩnh	65133671	100%

LỜI NÓI ĐẦU

Trong kỷ nguyên số hóa và sự bùng nổ mạnh mẽ của thương mại điện tử toàn cầu, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đã khẳng định vị thế là mạch máu quan trọng của nền kinh tế. Sự thành bại của một doanh nghiệp không chỉ phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, mà còn nằm ở tốc độ, sự chính xác và độ tin cậy của quy trình giao nhận. Trong bối cảnh đó, vấn đề chậm trễ giao hàng (delivery delay) luôn là một "bài toán đau đầu" đối với các nhà quản trị, gây ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng, uy tín thương hiệu và làm gia tăng đáng kể các chi phí vận hành phát sinh.

Để giải quyết triệt để thách thức này, việc chuyển đổi từ phương thức quản lý truyền thống sang quản lý dựa trên dữ liệu là xu hướng tất yếu. Phân tích số liệu (Data Analytics) và Kinh doanh thông minh (Business Intelligence - BI) đã mở ra một hướng đi mới, cho phép doanh nghiệp không chỉ nhìn lại quá khứ để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của sự chậm trễ, mà còn chủ động dự báo trước những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai.

Nhận thức được tầm quan trọng mang tính chiến lược đó, nhóm chúng em đã lựa chọn đề tài: "Xây dựng hệ thống phân tích chậm trễ giao hàng và dự đoán nguy cơ delay trong Logistics" cho bài báo cáo môn học *Phân tích số liệu và Kinh doanh thông minh*.

Mục tiêu của đề tài này là ứng dụng các kỹ thuật xử lý dữ liệu, xây dựng các bảng điều khiển trực quan (Dashboard) để theo dõi hiệu suất vận chuyển, đồng thời triển khai các mô hình phân tích dự báo nhằm phát hiện sớm các đơn hàng có nguy cơ bị chậm trễ. Từ đó, nhóm đề xuất các giải pháp tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ Logistics cho doanh nghiệp.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.....	3
CHƯƠNG 1. MÔ TẢ BÀI TOÁN, DỮ LIỆU CUNG CẤP VÀ MỤC TIÊU CẦN NGHIÊN CỨU	1
1.1. MÔ TẢ BÀI TOÁN.....	1
1.2. DỮ LIỆU CUNG CẤP	2
1.2.1. Yêu cầu dữ liệu gốc (Theo đề tài yêu cầu)	2
1.2.2. Triển khai cấu trúc dữ liệu thực tế trên hệ thống Power BI của nhóm	2
1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU	7
CHƯƠNG 2. YÊU CẦU NGHIỆP VỤ VÀ KPI.....	9
2.1. QUY TẮC NGHIỆP VỤ (BUSINESS RULES) & XỬ LÝ DỮ LIỆU THỜI GIAN TRÊN POWER BI.....	9
2.1.1. Các quy tắc phân loại nghiệp vụ cơ bản	9
2.1.2. Nghiệp vụ xử lý thứ tự thời gian đặc thù (Time Intelligence Business Rules)	9
2.2 HỆ THỐNG KPI ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT LOGISTICS & CÔNG THỨC DAX THỰC TẾ	10
CHƯƠNG 3. YÊU CẦU THỰC HIỆN.....	13
3.1.MỨC 1 — BUSINESS INTELLIGENCE (BI).....	13
3.1.1. Quy trình Tiền xử lý dữ liệu (Data Preprocessing)	13
3.1.2. Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)	13
3.1.3. Thiết kế Data Warehouse (Mô hình Star Schema)	14
3.1.4. Hệ thống Dashboard trên Power BI.....	14
3.1.5. Thiết lập và trực quan hóa các KPI cốt lõi	17
3.2. MỨC 2 - MACHINE LEARNING REGRESSION.....	18
3.2.1. Tiền xử lý dữ liệu và Trích xuất đặc trưng (Feature Engineering)	19
3.2.2. Huấn luyện và Đánh giá Mô hình (Modeling & Evaluation)	19
3.2.3. Phân tích Yếu tố ảnh hưởng (Feature Importance).....	20
3.3.MỨC 3 - LOGISTICS RISK ANALYTICS & EXPLAINABLE AI	21
3.3.1. Xây dựng Điểm rủi ro giao hàng (Delivery Risk Score).....	21
3.3.2. Hệ thống cảnh báo sớm (Early-Warning System)	22
3.3.3. Ứng dụng Explainable AI (SHAP) để giải thích mô hình	23
3.3.4. Mô phỏng chiến lược (What-if Analysis) và Hỗ trợ ra quyết định.....	24
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ MONG ĐỢI	25
4.1. Kết Quả Xử Lý Dữ Liệu Và Mô Hình Kho Dữ Liệu	25
4.2. Hệ Thống Chỉ Số Hiệu Suất (KPI) Và 6 Trang Dashboard Trực Quan.....	25

4.3. Hiệu Quả Của Mô Hình Học Máy Dự Báo Rủi Ro.....	26
4.4. Khả Năng Giải Thích Mô Hình (SHAP) Và Mô Phỏng Kịch Bản (What-if).....	27
4.5. Đề Xuất Chiến Lược Tối Ưu Hóa Vận Hành Từ Dữ Liệu	27
TÀI LIỆU THAM KHẢO	28

CHƯƠNG 1. MÔ TẢ BÀI TOÁN, DỮ LIỆU CUNG CẤP VÀ MỤC TIÊU CẦN NGHIÊN CỨU

1.1. MÔ TẢ BÀI TOÁN

Trong bối cảnh nền kinh tế số và thương mại điện tử phát triển vượt bậc, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đóng vai trò huyết mạch trong việc vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng. Một trong những chỉ số quan trọng nhất đánh giá hiệu quả của quy trình này là OTIF (On-Time In-Full) – khả năng giao hàng đúng giờ và đủ số lượng. Sự chậm trễ trong quá trình giao nhận hàng hóa (Delivery Delay) không chỉ làm gia tăng chi phí vận hành mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng và uy tín của doanh nghiệp.

Quy trình vận chuyển đường bộ thực tế chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố phức tạp và động thức:

- Yếu tố địa lý & tuyến đường: Sự khác biệt về khoảng cách di chuyển giữa các bang/thành phố, các nút thắt giao thông trên các hành lang vận tải chính.
- Yếu tố phương tiện & nhà cung cấp: Sự đa dạng về loại xe sử dụng (như Container, xe tải nặng HCV, xe tải trung MCV...) và năng lực điều hành của các nhà xe/đơn vị vận chuyển thứ ba (Suppliers).
- Yếu tố tài xế & con người: Trách nhiệm, kinh nghiệm xử lý sự cố của đội ngũ tài xế trên hành trình thực tế.
- Sự cố thời gian thực: Sự sai lệch giữa thời gian dự kiến đến (Planned ETA) và thời gian thực tế đến (Actual ETA).

Hiện nay, mặc dù các phương tiện đã được trang bị hệ thống giám sát hành trình (GPS tracking), nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc khai thác tối đa nguồn dữ liệu khổng lồ này. Họ thường rơi vào thế bị động: chỉ phát hiện sự cố chậm trễ khi chuyển hàng đã kết thúc hoặc khi nhận được phản hồi tiêu cực từ phía đối tác. Việc thiếu một hệ thống phân tích dữ liệu tập trung khiến nhà quản trị không thể nhìn nhận một cách trực quan để trả lời các câu hỏi: *Tuyến đường nào hay bị delay nhất? Nhà xe nào có hiệu suất kém nhất? Loại xe nào phù hợp nhất cho các hành trình dài (Long Haul)?*

Đóng vai trò là một Chuyên viên Phân tích Dữ liệu Logistics (Logistics Data Analyst), nhóm chúng em hướng tới xây dựng một hệ thống phân tích toàn diện. Hệ thống này áp dụng các kỹ thuật phân tích số liệu và kinh doanh thông minh (Business Intelligence - BI) để xây dựng hệ thống báo cáo quản trị (Dashboard) trực quan hóa toàn bộ chuỗi vận hành, đồng thời ứng dụng các thuật toán học máy (Machine Learning) để phân loại và dự đoán sớm nguy cơ trễ hạn (Ontime = "No") của các chuyến hàng ngay khi khởi hành dựa trên dữ liệu lịch sử. Qua đó, doanh nghiệp có thể chuyển dịch từ thế bị động sang chủ động kiểm soát rủi ro, tối ưu hóa quy trình vận tải và tiết kiệm chi phí vận hành.

1.2. DỮ LIỆU CUNG CẤP

1.2.1. Yêu cầu dữ liệu gốc (Theo đề tài yêu cầu)

Sinh viên sử dụng bộ dữ liệu **Transportation & Logistics Tracking Dataset** gồm các sheet dữ liệu sau:

- **Primary Data**
- **Data Dictionary**

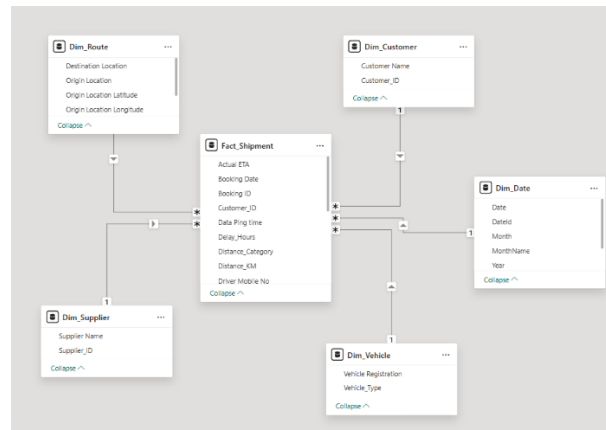
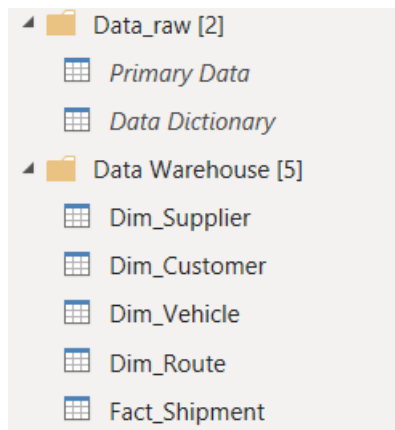
Dữ liệu bao gồm thông tin về:

- Thông tin booking và shipment;
- Dữ liệu GPS tracking của phương tiện vận chuyển;
- Planned ETA và Actual ETA;
- Tuyến đường vận chuyển (Origin – Destination);
- Transportation distance;
- Vehicle type và supplier logistics;
- Driver information;
- Customer và material shipped;
- Delivery performance và trạng thái giao hàng đúng hạn.

Tập dữ liệu hỗ trợ sinh viên thực hiện các bài toán phân tích logistics, route analytics, transportation performance monitoring và machine learning phục vụ dự đoán nguy cơ delay shipment.

1.2.2. Triển khai cấu trúc dữ liệu thực tế trên hệ thống Power BI của nhóm

Để hiện thực hóa yêu cầu trên, nhóm nghiên cứu đã xử lý, làm sạch và tổ chức lại dữ liệu thô từ hai sheet gốc thành một cấu trúc kho dữ liệu chuẩn mực. Dữ liệu sau khi xử lý qua Power Query được tổ chức theo **Mô hình hình sao (Star Schema)** tối ưu nhằm nâng cao tốc độ truy vấn và trực quan hóa:



a. Các bảng chiều (Dimension Tables) và bảng thực thể (Fact Table) thiết lập thực tế:

- Fact_Shipment (Bảng thực thể trung tâm): Chứa các thông tin giao dịch của chuyển hàng như mã đặt đơn, ngày đặt đơn, khoảng cách di chuyển thực tế, trạng thái giao hàng và các khóa ngoại liên kết tới các bảng chiều.
- Dim_Route (Bảng chiều tuyến đường): Lưu trữ thông tin chi tiết về các tuyến đường, tọa độ địa lý (Kinh độ/Vĩ độ) của điểm khởi hành và điểm đến.
- Dim_Supplier (Bảng chiều nhà cung cấp): Lưu trữ danh sách thông tin chi tiết về các nhà xe đối tác.
- Dim_Customer (Bảng chiều khách hàng): Chứa thông tin về danh tính các khách hàng nhận hàng.
- Dim_Vehicle (Bảng chiều phương tiện): Chứa thông tin chi tiết về loại xe vận tải và biển số đăng ký xe.
- Dim_Date (Bảng chiều thời gian): Hỗ trợ phân tích dữ liệu đồng bộ theo các chiều thời gian (Ngày, Tháng, Quý, Năm).

b. Chi tiết các trường thông tin thực tế được xử lý và làm sạch:

Thông qua công cụ Power Query, nhóm đã tiến hành định dạng lại kiểu dữ liệu, xử lý các giá trị trống (null), và tính toán thêm các trường dữ liệu đặc trưng phục vụ phân tích chuyên sâu:

Primary Data

Queries [9]

Data_raw [2]

Primary Data

Data Dictionary

Data Warehouse [5]

Dim_Supplier

Dim_Customer

Dim_Vehicle

Dim_Route

Fact_Shipment

Query Errors - 15/06/2026 2:04...

Other Queries [1]

Table.TransformColumnTypes(#"Filtered Rows2",{"Distance_Category", type text})

	GPS Provider	Booking ID	Shipment Type	Booking Date	Vehicle Registration	Origin Location
1	Consent Track	AEIBK2027469	Regular	26/08/2020 12:03:46 CH	MH14G09464	Shive, Pune, Maharashtra
2	Consent Track	AEIBK2027446	Regular	26/08/2020 9:55:08 SA	GU01028943	Khorajnanoda, Ahmedabad, Gujar
3	Consent Track	AEIBK2027346	Regular	25/08/2020 3:45:33 CH	TN2486979	Naickenpalayam, Coimbatore, Ta
4	Vamosys	AEIBK2027316	Regular	25/08/2020 1:39:48 CH	TN88C81A1	Jagadambigainagar, Tiruvallur, Ta
5	Nuevastech	AEIBK2027297	Regular	25/08/2020 12:03:57 CH	MH12LT3088	Shive, Pune, Maharashtra
6	Consent Track	AEIBK2027791	Regular	27/08/2020 4:15:18 CH	PB13881658	Kalvi, Mahesana, Gujarat
7	Krc Logistics	AEIBK2027402	Regular	25/08/2020 8:52:39 CH	TN1476171	Shive, Pune, Maharashtra
8	Krc Logistics	AEIBK2027394	Regular	25/08/2020 6:52:56 CH	TN1474200	Jagadambigainagar, Tiruvallur, Ta
9	Consent Track	AEIBK2026858	Regular	21/08/2020 1:59:38 CH	PB13807519	Khorajnanoda, Ahmedabad, Gujar
10	Vamosys	AEIBK2027256	Regular	24/08/2020 9:31:10 CH	TN30806733	Shive, Pune, Maharashtra
11	Forigotrans	AEIBK2027136	Regular	24/08/2020 10:51:00 SA	NL01AD6804	Shive, Pune, Maharashtra
12	Consent Track	AEIBK2026250	Regular	17/08/2020 4:07:20 CH	NL01AB7612	Jamalur, Gurgaon, Haryana
13	Nimble	AEIBK2025782	Regular	12/08/2020 3:46:41 CH	NL01L5986	Anekal, Bangalore, Karnataka
14	Consent Track	AEIBK2027133	Regular	24/08/2020 10:51:00 SA	MH14GU2786	Shive, Pune, Maharashtra
15	Consent Track	AEIBK2027135	Regular	24/08/2020 10:17:40 SA	MH14GU9839	Shive, Pune, Maharashtra
16	Ekta	AEIBK2027115	Regular	24/08/2020 10:17:40 SA	HR47D9190	Khorajnanoda, Ahmedabad, Gujar
17	Consent Track	AEIBK2027185	Regular	24/08/2020 4:16:09 CH	MH14G07795	Shive, Pune, Maharashtra
18	Consent Track	AEIBK2027081	Regular	23/08/2020 10:57:29 SA	MH11CH7086	Shive, Pune, Maharashtra
19	Ekta	AEIBK2027260	Regular	25/08/2020 1:00:13 SA	HR55K7405	Jamalur, Gurgaon, Haryana
20	Beecon	AEIBK2027198	Regular	24/08/2020 3:45:51 CH	TN73F4927	Pozhal, Tiruvallur, Tamil Nadu
21	Consent Track	AEIBK2026834	Regular	21/08/2020 11:29:32 SA	UK08CB1342	Gopannapali, Krishnagiri, Tamil Na
22	Sallogistics	AEIBK2027119	Regular	24/08/2020 10:40:07 SA	NL01Q7118	Jamalur, Gurgaon, Haryana
23	Consent Track	AEIBK2027566	Regular	26/08/2020 4:15:31 CH	TN64H2799	Vellairpatti, Madurai, Tamil Nadu
24	Sallogistics	AEIBK2026884	Regular	21/08/2020 4:27:40 CH	HR55AH7233	Jamalur, Gurgaon, Haryana
25	Consent Track	AEIBK2027402	Regular	25/08/2020 8:52:39 CH	TN1476171	Shive, Pune, Maharashtra

Query Settings

PROPERTIES

Name

Primary Data

All Properties

APPLIED STEPS

Source

Navigation

Promoted Headers

Changed Type

Removed Blank Rows

Cleaned Text

Replaced Value

Changed Type1

Filtered Rows

Filtered Rows1

Changed Type2

Replaced Value1

Renamed Columns

Added Custom

Added Custom1

Added Custom2

Added Custom3

Changed Type3

Removed Errors

Filtered Rows2

Changed Type4

32 COLUMNS, 999+ ROWS Column profiling based on top 1000 rows

PREVIEW DOWNLOADED AT 2:04 CH

Data Dictionary

Queries [9]

Data_raw [2]

Primary Data

Data Dictionary

Data Warehouse [5]

Dim_Supplier

Dim_Customer

Dim_Vehicle

Dim_Route

Fact_Shipment

Query Errors - 15/06/2026 2:04...

Other Queries [1]

Table.TransformColumnTypes(#"Filtered Rows",{"Column1", type text}, {"Column2", type text})

	Column1	Column2
1	GpsProvider	GPS service provider tracking the vehicle.
2	BookingID	Unique identifier for each booking.
3	Shipment Type	Indicates whether the shipment is a Market (spot booking) or Regular...
4	BookingID_Date	The date and time when the booking was created.
5	Vehicle Registration	The unique registration number of the vehicle used for transportation.
6	Origin_Location	The initial point from which the shipment starts.
7	Destination_Location	The final destination where the shipment is to be delivered.
8	Origin_loc_latitude	Latitude of the origin location.
9	Origin_loc_longitude	Longitude of the origin location.
10	Destination_loc_latitude	Latitude of the destination location.
11	Destination_loc_longitude	Longitude of the destination location.
12	Data_Ping_time	The timestamp of the last recorded GPS data ping from the vehicle.
13	Planned ETA	The expected time of arrival at the destination as per the trip plan.
14	Current_Location	The most recent known location of the vehicle.
15	actual_eta	The actual time of arrival at the destination.
16	Current_loc_latitude	The latitude of the vehicle's current location.
17	Current_loc_longitude	The longitude of the vehicle's current location.
18	ontime	Indicates whether the vehicle arrived on time (Yes/No).
19	trip_start_date	The actual start date and time of the trip.
20	trip_end_date	The estimate date and time of Arrival
21	TRANSPORTATION_DISTANCE_IN_KM	The total distance covered by the vehicle during the trip in kilometers.
22	vehicleType	The type of vehicle used for the shipment (e.g., 32 FT Truck, Tata Ace...
23	Minimum_kms_to_be_covered_in_a...	The minimum distance the vehicle is expected to cover in a single day.
24	Driver_Name	The name of the driver assigned to the trip.
25	Driver_MobileNo	The contact number of the driver.

Query Settings

PROPERTIES

Name

Data Dictionary

All Properties

APPLIED STEPS

Source

Navigation

Filtered Rows

Changed Type

2 COLUMNS, 28 ROWS Column profiling based on top 1000 rows

PREVIEW DOWNLOADED AT 2:04 CH

STT	Tên Cột (Power BI)	Kiểu Dữ Liệu	Nhóm Thuộc Tính	Mô Tả Ý Nghĩa / Vai Trò Phân Tích Thực Tế
I	NHÓM GIAO DỊCH & ĐƠN HÀNG			
1	Booking ID	Text	Đơn hàng (Booking)	Mã định danh duy nhất của mỗi đơn đặt xe/chuyến hàng.
2	Booking Date	Date	Đơn hàng (Booking)	Ngày khởi tạo yêu cầu vận chuyển trên hệ thống.
3	Booking Time	Time	Đơn hàng (Booking)	Khung giờ cụ thể phát sinh đơn đặt hàng.
II	NHÓM KHÁCH HÀNG			
4	Customer ID	Text	Khách hàng (Customer)	Mã định danh duy nhất của từng khách hàng nhận hàng.
5	Customer Name	Text	Khách hàng (Customer)	Tên doanh nghiệp/cá nhân đối tác nhận hàng hóa.
6	Customer Latitude	Decimal	Khách hàng (Customer)	Tọa độ vĩ độ của địa điểm nhận hàng phục vụ định vị bản đồ.
7	Customer Longitude	Decimal	Khách hàng (Customer)	Tọa độ kinh độ của địa điểm nhận hàng phục vụ định vị bản đồ.
III	NHÓM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN			
8	Material ID	Text	Hàng hóa (Material)	Mã danh mục vật tư/loại hàng hóa được bốc xếp lên xe.
9	Material Shipped	Text	Hàng hóa (Material)	Chi tiết tên mặt hàng được vận tải trên chuyến đi.
10	Material Category	Text	Hàng hóa (Material)	Phân loại nhóm hàng hóa (ví dụ: Hàng công nghiệp, tiêu dùng, linh kiện...).
IV	NHÓM PHƯƠNG TIỆN			

11	Vehicle ID	Text	Phương tiện (Vehicle)	Mã quản lý nội bộ của phương tiện vận tải trong hệ thống.
12	Vehicle No	Text	Phương tiện (Vehicle)	Biển kiểm soát thực tế của xe tham gia lưu thông.
13	Vehicle Type	Text	Phương tiện (Vehicle)	Loại xe vận hành (ví dụ: 32 FT Multi-Axle, 20 FT Container, HCV, MCV...).
V	NHÓM LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG (TÀI XẾ)			
14	Driver ID	Text	Tài xế (Driver)	Mã định danh số hiệu nhân viên của tài xế.
15	Driver Name	Text	Tài xế (Driver)	Họ và tên của tài xế chịu trách nhiệm vận hành chuyển xe.
16	Driver Phone	Text	Tài xế (Driver)	Số điện thoại liên lạc của tài xế phục vụ điều phối khẩn cấp.
VI	NHÓM ĐƠN VỊ VẬN TẢI ĐỐI TÁC			
17	Supplier ID	Text	Đơn vị vận tải (Supplier)	Mã định danh của nhà thầu vận tải bên thứ ba (3PL).
18	Supplier Name	Text	Đơn vị vận tải (Supplier)	Tên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận chuyển.
VII	NHÓM TUYẾN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA LÝ			
19	Route ID	Text	Tuyến đường (Route)	Mã phân loại tuyến đường kết nối giữa các điểm kho.
20	Route Name	Text	Tuyến đường (Route)	Tên hành trình chi tiết nối từ điểm khởi hành tới đích.
21	Origin	Text	Tuyến đường (Route)	Địa danh hoặc tên kho xuất phát của chuyển hàng.
22	Origin Latitude	Decimal	Tuyến đường (Route)	Tọa độ vĩ độ của kho xuất phát.
23	Origin Longitude	Decimal	Tuyến đường (Route)	Tọa độ kinh độ của kho xuất phát.

24	Destination	Text	Tuyến đường (Route)	Địa danh hoặc tên kho đích nhận hàng.
25	Destination Latitude	Decimal	Tuyến đường (Route)	Tọa độ vĩ độ của kho đích.
26	Destination Longitude	Decimal	Tuyến đường (Route)	Tọa độ kinh độ của kho đích.
VIII	NHÓM CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT			
27	Distance (KM)	Whole Number	Hiệu suất (Performance)	Khoảng cách tuyến đường thực tế tính bằng Kilômét.
28	Planned ETA	DateTime	Hiệu suất (Performance)	Mốc thời gian dự kiến phải giao hàng thành công đến kho đích.
29	Actual ETA	DateTime	Hiệu suất (Performance)	Mốc thời gian thực tế xe đến và hoàn tất bàn giao chứng từ.
30	Trip Duration (Mins)	Whole Number	Hiệu suất (Performance)	<i>Trường tính toán (Mins):</i> Thời gian hành trình thực tế của chuyến xe.
31	Delay (Mins)	Whole Number	Hiệu suất (Performance)	<i>Trường tính toán (Mins):</i> Thời gian trễ hạn (Actual ETA - Planned ETA).
32	Ontime	Text	Hiệu suất (Performance)	<i>Nhãn mục tiêu:</i> Đánh giá chuyến xe có đạt đúng hạn hay không (Yes / No).

1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Nhằm giải quyết triệt để bài toán tối ưu hóa vận tải và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng, sinh viên cần xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu toàn diện hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:

- Phân tích tỷ lệ giao hàng đúng hạn: Đánh giá chi tiết tỷ lệ hoàn thành đơn hàng đúng giờ (chỉ số OTIF dựa trên cột Ontime) phân rã theo từng đối tác vận chuyển (Supplier Name), cung đường vận hành (Route Name) và các dòng xe vận tải (Vehicle Type).
- Đánh giá tác động của khoảng cách vận chuyển đến hiệu suất: Khảo sát định lượng và phân tích mối tương quan giữa cự ly di chuyển (Distance (KM)) đối với chất lượng giao hàng (Ontime) cũng như mức độ trễ hạn của các hành trình.

- Phân tích nguyên nhân gây trễ hạn (Delay Shipment): Nghiên cứu sâu các nhân tố gây ách tắc trong mạng lưới phân phối, tính toán và phân tích phân phối của thời gian chậm trễ (Delay (Mins)) nhằm xác định các điểm nghẽn thời gian thực.
- Xác định các tuyến đường và nhà xe có rủi ro cao: Khoanh vùng các tuyến hành trình (Route Name) và đơn vị vận tải đối tác (Supplier Name) thường xuyên có tần suất trì hoãn cao, giúp doanh nghiệp chủ động đưa ra cảnh báo sớm hoặc cơ cấu lại danh mục nhà cung cấp.
- Phân tích hiệu suất vận hành giữa các loại đơn hàng: Đánh giá, so sánh sự khác biệt về thời gian lưu thông (Trip Duration (Mins)) và tỷ lệ giao hàng đúng hạn giữa các hình thức đặt chuyến (Booking ID/Booking Time) hoặc các phân nhóm hàng hóa chuyên chở khác nhau.
- Đánh giá năng lực của các loại phương tiện: Thực hiện so sánh hiệu năng vận hành và khả năng bảo đảm thời gian cam kết (Planned ETA so với Actual ETA) giữa các dòng phương tiện vận chuyển khác nhau (Vehicle Type) nhằm tối ưu hóa khâu điều phối phương tiện phù hợp với từng cự ly hành trình.
- Dự đoán nguy cơ giao hàng trễ dựa trên dữ liệu lịch sử: Ứng dụng các thuật toán học máy (Machine Learning Classification) để phân tích dữ liệu lịch sử vận hành, từ đó xây dựng mô hình dự báo sớm xác suất một chuyến hàng có nguy cơ bị delay (Ontime = "No") ngay tại thời điểm khởi hành.
- Hỗ trợ tối ưu hóa lập kế hoạch và tuyến đường: Đưa ra các khuyến nghị thực chứng hỗ trợ nhà quản trị cải tiến công tác lập kế hoạch vận tải (*transportation planning*) và thiết lập bản đồ lộ trình tối ưu (*route optimization*), giúp cắt giảm quãng đường di chuyển và thời gian chờ đợi vô ích.
- Xây dựng hệ thống báo cáo Logistics Analytics thông minh: Thiết kế và triển khai một hệ thống báo cáo quản trị trực quan (Interactive Dashboard) trên nền tảng Power BI, hỗ trợ ban lãnh đạo theo dõi trực tiếp các chỉ số hiệu suất chính và đưa ra quyết định vận hành chính xác, kịp thời dựa trên dữ liệu.

CHƯƠNG 2. YÊU CẦU NGHIỆP VỤ VÀ KPI

2.1. QUY TẮC NGHIỆP VỤ (BUSINESS RULES) & XỬ LÝ DỮ LIỆU THỜI GIAN TRÊN POWER BI

Để xây dựng một hệ thống báo cáo phân tích thông minh (BI) nhất quán và chuẩn xác, việc thiết lập các quy tắc nghiệp vụ (Business Rules) đóng vai trò nền tảng giúp đồng bộ hóa các định nghĩa chỉ số đo lường.

2.1.1. Các quy tắc phân loại nghiệp vụ cơ bản

- Quy tắc xác định trạng thái giao hàng đúng hạn (Ontime):
 - Một đơn hàng được ghi nhận là giao đúng hạn (Ontime = "Yes") khi thời gian xe thực tế đến kho đích (Actual ETA) trước hoặc đúng bằng thời gian dự kiến kế hoạch (Planned ETA).
 - Ngược lại, nếu thời gian xe đến thực tế vượt quá thời gian kế hoạch (Actual ETA > Planned ETA), đơn hàng bị coi là trễ hạn (Ontime = "No").
- Quy tắc tính toán thời gian trễ (Delay_Hours):
 - Thời gian chậm trễ được chuẩn hóa đo lường theo đơn vị Giờ (Hours) để phù hợp với quy mô vận tải đường dài.
 - Thời gian chậm trễ chỉ được ghi nhận và tính toán cho các chuyến đi bị giao trễ (Ontime = "No").
 - Khoảng chênh lệch được tính toán: $\text{Delay_Hours} = \text{Actual ETA} - \text{Planned ETA}$. Đối với các chuyến hàng đến đúng hạn hoặc đến sớm, giá trị thời gian trễ mặc định bằng \$0\$ giờ.
- Quy tắc phân nhóm cự ly hành trình (Distance_Category):
 - Short Haul (Tuyến ngắn): $\text{Distance} \leq 100 \text{ KM}$.
 - Medium Haul (Tuyến trung bình): $100 \text{ KM} < \text{Distance} \leq 300 \text{ KM}$.
 - Long Haul (Tuyến đường dài): $\text{Distance} > 300 \text{ KM}$.

2.1.2. Nghiệp vụ xử lý thứ tự thời gian đặc thù (Time Intelligence Business Rules)

Một thách thức kỹ thuật lớn trong tập dữ liệu của doanh nghiệp là các trường thông tin ngày tháng trong bảng thực tế (Fact_Shipment) như Booking Date đang được lưu dưới dạng số nguyên (Integer) định dạng YYYYMMDD (ví dụ: ngày 15 tháng 06 năm 2026 được lưu là số 20260615).

Để Power BI có thể hiểu, liên kết mô hình hình sao và thực hiện các tính toán lũy kế thời gian một cách chuẩn xác, nhóm nghiên cứu đã thiết lập bảng chiều thời gian Dim_Date bằng các công thức DAX chuyên sâu nhằm bóc tách toán học chuỗi số nguyên này thành kiểu dữ liệu ngày chuẩn (Date):

a. Thiết lập bảng chiều Dim_Date

Bảng lịch được tự động khởi tạo dựa trên biên thời gian tối thiểu của ngày đặt đơn (Booking Date) và tối đa của ngày thực tế hoàn thành (Actual ETA):

```
1 Dim_Date =  
2 VAR MinDate = DATE(YEAR(MIN('Fact_Shipment'[Booking Date])), MONTH(MIN('Fact_Shipment'[Booking Date])), DAY(MIN('Fact_Shipment'[Booking Date])))  
3 VAR MaxDate = DATE(YEAR(MAX('Fact_Shipment'[Actual ETA])), MONTH(MAX('Fact_Shipment'[Actual ETA])), DAY(MAX('Fact_Shipment'[Actual ETA])))  
4 RETURN CALENDAR(MinDate, MaxDate)
```

b. Khởi tạo các thuộc tính phân tích thời gian trong bảng Dim_Date

Để hỗ trợ hiển thị trực thời gian trực quan trên các báo cáo biểu đồ, các cột thuộc tính bổ sung được thiết lập như sau:

Khóa liên kết dữ liệu (DateId): Chuyển đổi ngược lại kiểu ngày sang khóa số nguyên dạng YYYYMMDD để liên kết với bảng Fact:

```
1 DateId = 'Dim_Date'[Year]*10000 + 'Dim_Date'[Month]*100 + 'Dim_Date'[Date].[Day]
```

Trích xuất số thứ tự tháng (Month):

```
1 Month = MONTH ( 'Dim_Date'[Date] )
```

Định dạng hiển thị tên tháng dạng 2 chữ số (MonthName):

```
1 MonthName = FORMAT('Dim_Date'[Date], "MMM")
```

Trích xuất năm (Year):

```
1 Year = YEAR ( 'Dim_Date'[Date] )
```

Tạo nhãn định danh Năm - Tháng dạng chuỗi ghép (YearMonthId):

```
1 YearMonthId = VALUE(FORMAT('Dim_Date'[Date], "YYYYMM"))
```

Tạo nhãn hiển thị Năm - Tháng chuẩn hóa trên biểu đồ (YearMonthName):

```
1 YearMonthName = FORMAT('Dim_Date'[Date], "MMM YYYY")
```

2.2 HỆ THỐNG KPI ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT LOGISTICS & CÔNG THỨC DAX THỰC TẾ

Dựa trên cấu trúc mô hình dữ liệu thực tế và các Measure đã được lập trình trên hệ thống Power BI của nhóm, dưới đây là chi tiết đặc tả 9 chỉ số KPI cốt lõi bám sát yêu cầu nghiệp vụ của giảng viên.

a. các hàm phụ trợ (nền tảng) đây là các hàm cơ bản để đếm số lượng, bắt buộc tạo trước để làm phép chia cho 9 hàm chính.

```
1 Total Shipments = COUNTROWS('Fact_Shipment')
```

```
1 Number of OnTime Shipments = CALCULATE([Total Shipments], 'Fact_Shipment'[OnTime] = "Yes")
```

```
1 Number of Delayed Shipments = CALCULATE([Total Shipments], 'Fact_Shipment'[OnTime] = "No")
```

b. bộ 9 measures đánh giá theo rubric

1. On-Time Delivery Rate: (Đánh giá tỷ lệ shipment được giao đúng thời gian)

```
1 OnTimeDeliveryRate =  
2 DIVIDE([Number of OnTime Shipments], [Total Shipments])
```

2. Delayed Shipment Ratio: (Đánh giá tỷ lệ shipment bị giao hàng trễ)

```
1 DelayedShipmentRatio =  
2 DIVIDE([Number of Delayed Shipments], [Total Shipments])
```

3. Average Delivery Delay Time: (Thời gian delay trung bình CHỈ tính trên các chuyến giao trễ)

```
1 Average Delivery Delay Time =  
2 CALCULATE(  
3 | AVERAGE('Fact_Shipment'[Delay_Hours]),  
4 | 'Fact_Shipment'[OnTime] = "No"  
5 )
```

4. Route Delay Index: (Rủi ro delay tuyến đường = Kết hợp Tỷ lệ trễ và Thời gian trễ) Lưu ý: Chỉ số càng cao, tuyến đường càng rủi ro.

```
1 Route Delay Index =  
2 ([DelayedShipmentRatio] * 0.6) + (DIVIDE([Average Delivery Delay Time], 24, 0) * 0.4)
```

5. Supplier Reliability Score: (Độ tin cậy của Supplier. Thang 100) Điểm trừ được tính bằng tỷ lệ trễ và số giờ trễ. Dùng hàm MAX để điểm không bị âm.

```
1 Supplier Reliability Score =  
2 MAX(0, 100 - ([DelayedShipmentRatio] * 100) - ([Average Delivery Delay Time] * 0.5))
```

6. Transportation Efficiency Score: (Hiệu quả vận hành = Quãng đường, Thời gian, Tỷ lệ đúng hạn. Thang 100) Tính bằng: (Tỷ lệ đúng hạn * 50) + Điểm Vận

tốc(Distance/Duration)

```
1 Transportation Efficiency Score =  
2 VAR AvgSpeed = DIVIDE(AVERAGE('Fact_Shipment'[Distance_KM]), AVERAGE('Fact_Shipment'[Trip_Duration_Hours]), 0)  
3 VAR SpeedScore = MIN(50, AvgSpeed) // Giả sử tốc độ lý tưởng là 50km/h để đạt điểm tối đa phần tốc độ  
4 RETURN  
5 ([OnTimeDeliveryRate] * 50) + SpeedScore
```

7. ETA Accuracy Score: (Độ chính xác ETA. Thang 100) Bắt đầu từ 100 điểm, mỗi giờ trễ (lệch ETA) sẽ bị trừ 1.5 điểm.

```
1 ETA Accuracy Score =  
2 MAX(0, 100 - (AVERAGE('Fact_Shipment'[Delay_Hours]) * 1.5))
```

8. Vehicle Performance Index: (Hiệu quả phương tiện = Tốc độ + Tỷ lệ trễ. Thang 100)

```
1 Vehicle Performance Index =  
2 VAR VehicleSpeed = DIVIDE(AVERAGE('Fact_Shipment'[Distance_KM]), AVERAGE('Fact_Shipment'[Trip_Duration_Hours]), 0)  
3 VAR SpeedScore = MIN(50, VehicleSpeed)  
4 RETURN  
5 ([OnTimeDeliveryRate] * 50) + SpeedScore
```

9. Logistics Stability Score: (Độ ổn định hệ thống. Thang 100) Đây là chỉ số bao trùm, được tính bằng trung bình của 3 chỉ số quan trọng nhất.

```
1 Logistics Stability Score =  
2 DIVIDE(  
3     ([OnTimeDeliveryRate] * 100) + [Supplier Reliability Score] + [Transportation Efficiency Score],  
4     3,  
5     0  
6 )
```

CHƯƠNG 3. YÊU CẦU THỰC HIỆN

3.1.MỨC 1 — BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

3.1.1. Quy trình Tiền xử lý dữ liệu (Data Preprocessing)

Dữ liệu thô ban đầu được trích xuất và xử lý bằng Python và Power Query để đảm bảo chất lượng trước khi đưa vào phân tích:

- Làm sạch và xử lý dữ liệu thiếu: Nhận diện các chuỗi lỗi (như 'NULL', 'NA') và thực hiện điền khuyết (imputation) cho các trường quan trọng. Các biến phân loại bị thiếu được gán nhãn 'Unknown' để bảo toàn tập dữ liệu.
- Xử lý ngoại lệ (Outliers): Sử dụng các phương pháp thống kê để loại bỏ hoặc điều chỉnh các chuyến hàng có thời gian hoặc khoảng cách vận chuyển phi lý do lỗi hệ thống ghi nhận.
- Chuẩn hóa dữ liệu thời gian: Các trường Booking Date, Planned ETA, và thời gian giao hàng thực tế được đồng bộ về cùng định dạng chuẩn để phục vụ tính toán thời gian trễ.
- Chuẩn hóa tọa độ GPS: Tách chuỗi tọa độ (Kinh độ, Vĩ độ) của điểm xuất phát (Origin) và điểm đến (Destination) thành các trường số thực độc lập để phục vụ cho biểu đồ bản đồ (Map).
- Feature Engineering: Tạo thêm các đặc trưng mới (như ngày trong tuần, tháng, phân khúc khoảng cách) nhằm phục vụ trực tiếp cho bài toán transportation analytics và logistics performance monitoring.

3.1.2. Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)

Quá trình EDA được thực hiện để bóc tách các nguyên nhân cốt lõi ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành:

- Phân tích xu hướng: Khám phá sự biến động của tỷ lệ giao hàng trễ theo chu kỳ thời gian (tháng, ngày trong tuần), từ đó nhận diện các khung thời gian cao điểm dễ phát sinh sự cố.
- Đánh giá đa chiều: Phân tích sự khác biệt về delivery performance (hiệu suất giao hàng) dựa trên các chiều dữ liệu quan trọng như: nhà cung cấp (Supplier), khách hàng (Customer), loại hàng hóa (Shipment Type), và loại phương tiện (Vehicle Type).
- Khoanh vùng rủi ro (Hotspots): Đánh giá các tuyến đường có tỷ lệ giao hàng trễ cao, kết hợp với thời gian vận chuyển và khoảng cách để xác định các khu vực "hotspot" thường xuyên phát sinh delay shipment.

3.1.3. Thiết kế Data Warehouse (Mô hình Star Schema)

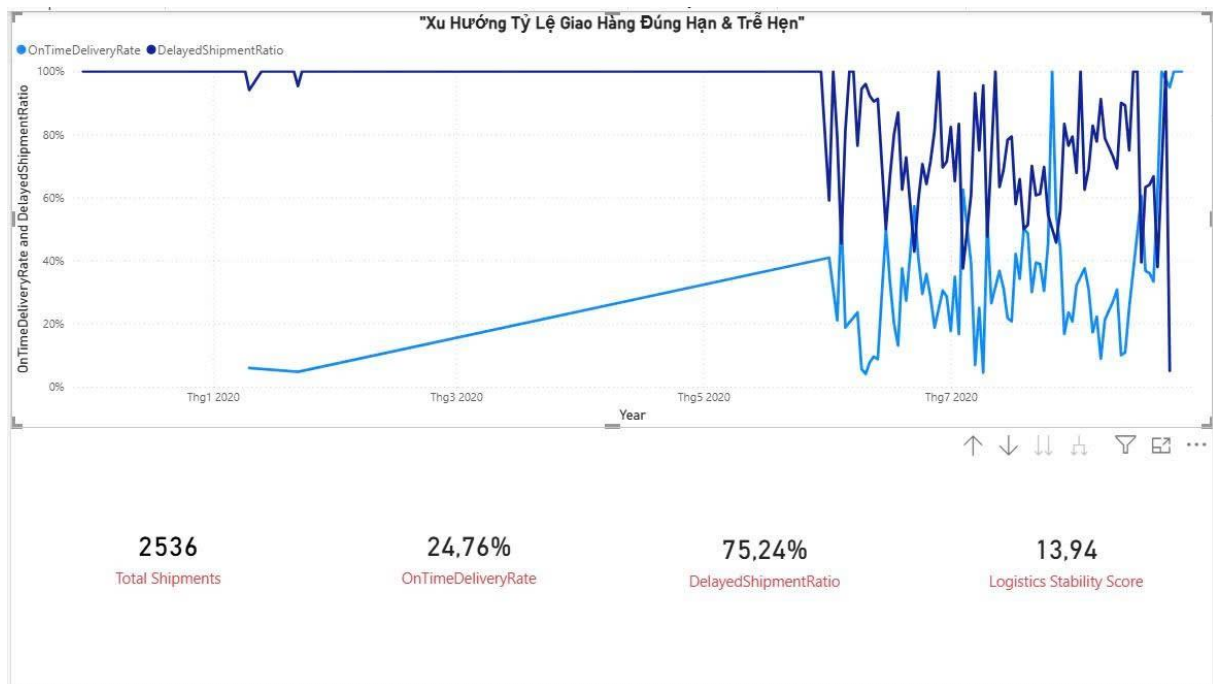
Để tối ưu hóa khả năng phân tích dữ liệu logistics và transportation tracking, hệ thống Data Warehouse được thiết kế theo mô hình sao (Star Schema) bao gồm:

- Bảng Fact (Fact_Shipment/Transportation): Lưu trữ các chỉ số đo lường (Khoảng cách, Thời gian di chuyển, Số phút trễ) và các khóa ngoại (Foreign Keys).
- Các bảng Dimension (Bảng chiều): Chứa thông tin chi tiết để lọc và phân tích, bao gồm Dim_Supplier, Dim_Customer, Dim_Route, Dim_Vehicle, Dim_Shipment và Dim_Date.

3.1.4. Hệ thống Dashboard trên Power BI

Hệ thống báo cáo được thiết kế bao gồm 6 trang dashboard nhằm hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi hiệu suất vận hành theo thời gian thực:

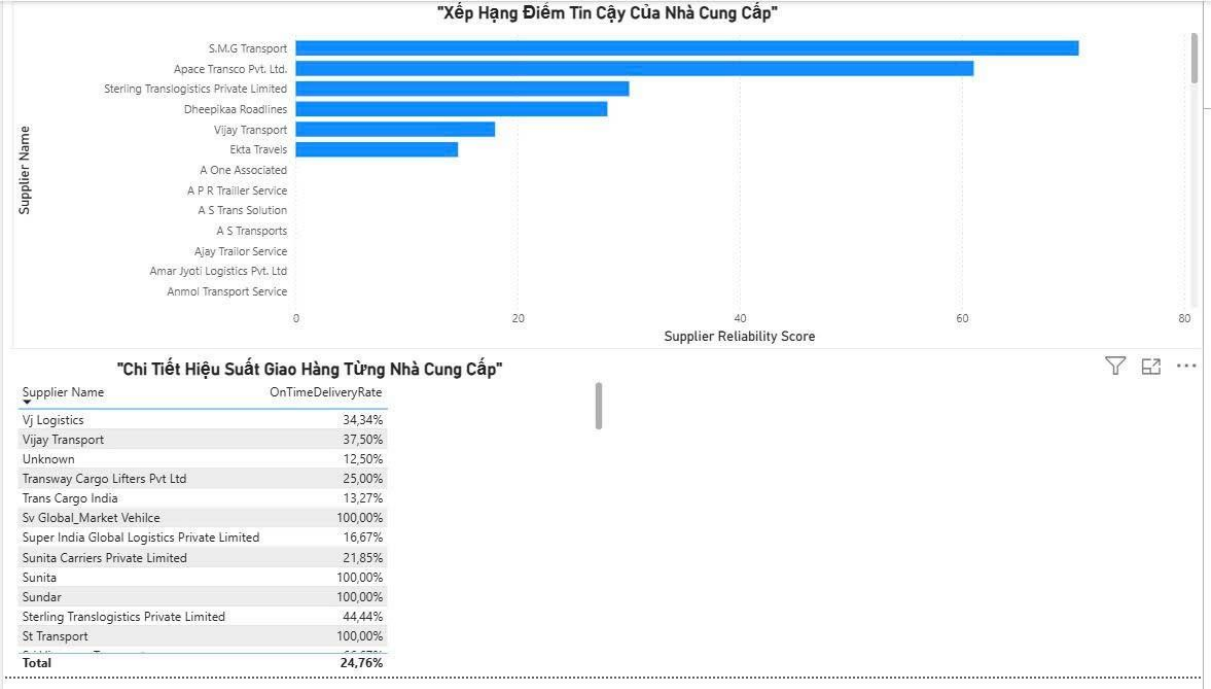
1. Dashboard Executive Overview Trang tổng quan giám sát các chỉ số cốt lõi của toàn bộ hệ thống logistics, bao gồm tỷ lệ giao hàng đúng hạn, tỷ lệ trễ, và xu hướng vận hành theo thời gian.



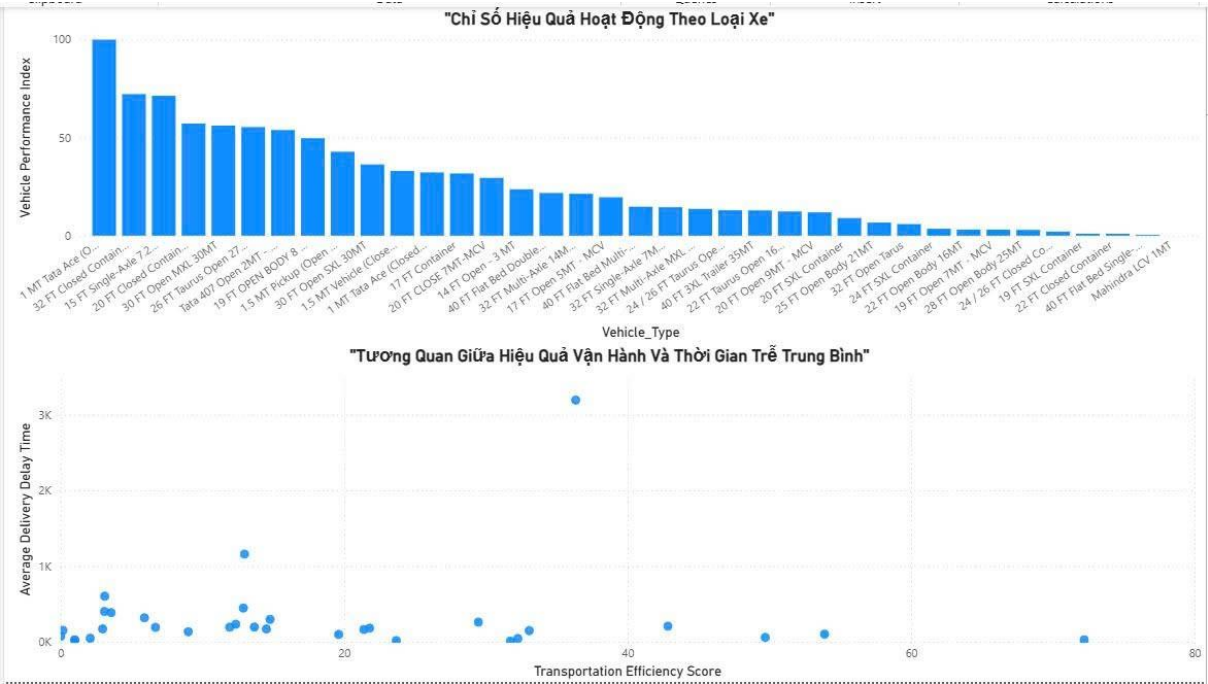
2. Dashboard Route Efficiency & Delay Hotspots Tập trung phân tích rủi ro theo tuyến đường và vị trí địa lý. Trực quan hóa dữ liệu GPS tracking để nhận diện các điểm thắt nút cổ chai (hotspots) gây ra tình trạng delay shipment.



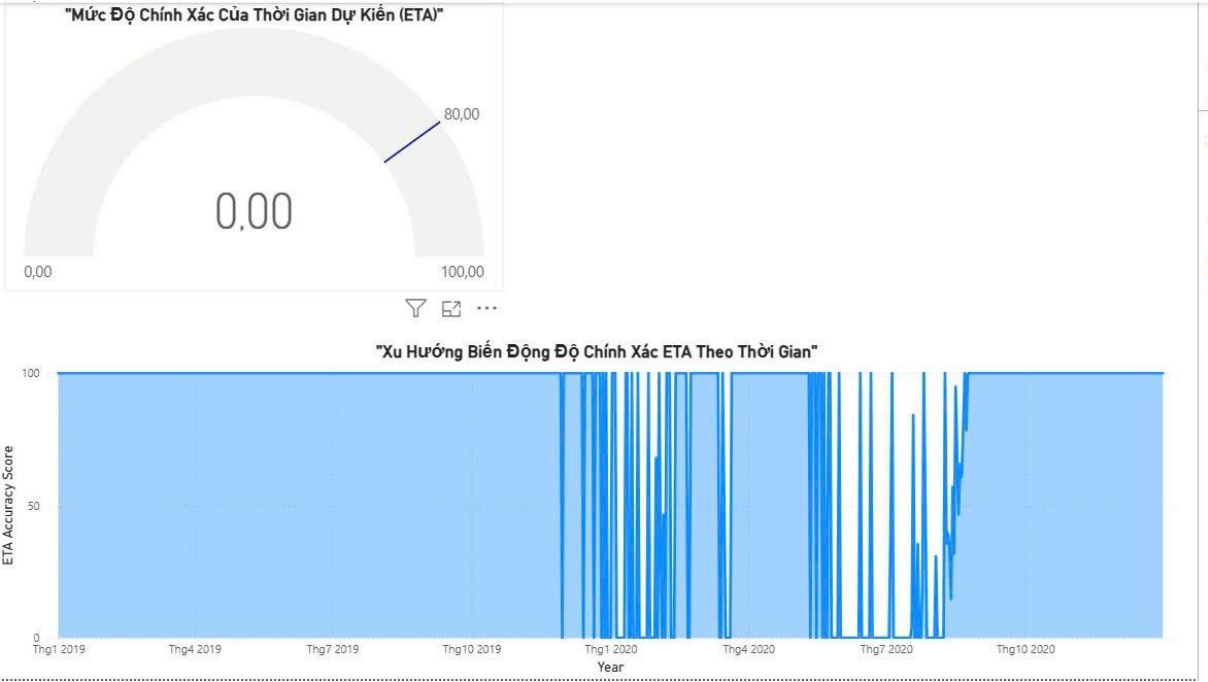
3. Dashboard Supplier Reliability Theo dõi và so sánh năng lực của các đối tác cung cấp dịch vụ logistics (Supplier Performance). Đánh giá độ tin cậy dựa trên tỷ lệ đáp ứng đúng hạn và thời gian trễ trung bình.



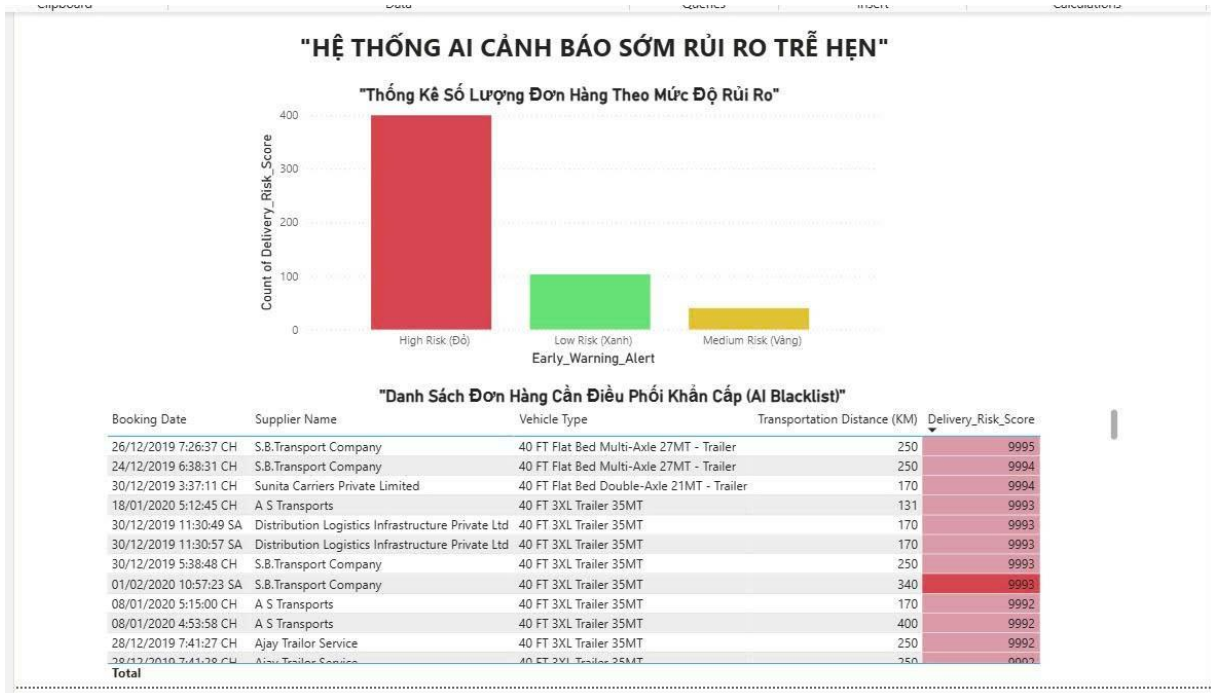
4. Dashboard Vehicle Performance & Transportation Efficiency Phân tích hiệu suất vận tải chuyên sâu dựa trên loại phương tiện, mối tương quan giữa khoảng cách vận chuyển, loại hàng hóa và tốc độ hoàn thành chuyến đi.



5. Dashboard ETA Accuracy Giám sát độ chính xác của khâu lập kế hoạch dự kiến thời gian đến (Planned ETA) so với thực tế, giúp doanh nghiệp đánh giá và cải thiện quy trình định tuyến.



6. Dashboard AI Early Warning (*Tích hợp dữ liệu cảnh báo*) Hiển thị danh sách các chuyến hàng có nguy cơ giao trễ cao, cung cấp cái nhìn chủ động để điều phối viên logistics kịp thời can thiệp.



3.1.5. Thiết lập và trực quan hóa các KPI cốt lõi

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá hiệu quả vận hành logistics, tối ưu hóa hoạt động giao hàng và cải thiện chất lượng dịch vụ vận tải, hệ thống đã xây dựng 5 chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) cốt lõi. Các chỉ số này được lập trình bằng ngôn ngữ DAX trong Power BI với ý nghĩa và công thức chi tiết như sau:

1. Tỷ lệ giao hàng đúng hạn (On-Time Delivery Rate)

- Ý nghĩa: Đây là chỉ số quan trọng nhất để đánh giá chất lượng dịch vụ giao nhận, thể hiện tỷ lệ phần trăm các chuyến hàng được giao đến nơi đúng hoặc sớm hơn thời gian dự kiến (Planned ETA).
- Công thức DAX:

```
1 OnTimeDeliveryRate =
2 DIVIDE([Number of OnTime Shipments], [Total Shipments])
```

2. Tỷ lệ giao hàng trễ hạn (Delayed Shipment Ratio)

- Ý nghĩa: Đo lường tỷ lệ các đơn hàng bị giao trễ so với tổng số đơn hàng. Chỉ số này giúp doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt quy mô rủi ro và các sự cố trong khâu vận hành để kịp thời điều phối.

- Công thức DAX:

```
1 DelayedShipmentRatio =
2 DIVIDE([Number of Delayed Shipments], [Total Shipments])
```

3. Điểm chính xác của thời gian dự kiến (ETA Accuracy Score)

- Ý nghĩa: Đánh giá năng lực và độ chuẩn xác của khâu lập kế hoạch thời gian dự kiến. Điểm số này được tính bằng cách lấy 100% (1.0) trừ đi tỷ lệ sai số giữa thời gian trễ trung bình tuyệt đối và tổng thời gian di chuyển trung bình.

- Công thức DAX:

```
1 ETA Accuracy Score =
2 MAX(0, 100 - (AVERAGE('Fact_Shipment'[Delay_Hours]) * 1.5))
```

4. Chỉ số trễ hạn theo tuyến đường (Route Delay Index)

- Ý nghĩa: Chỉ số đánh giá mức độ rủi ro của từng cung đường. Công thức sử dụng phương pháp trọng số kết hợp giữa tần suất trễ hạn của tuyến đường đó (chiếm 60% trọng số) và mức độ nghiêm trọng của thời gian trễ so với tuyến đường có thời gian trễ cao nhất toàn hệ thống (chiếm 40% trọng số).

- Công thức DAX:

```
1 Route Delay Index =
2 ([DelayedShipmentRatio] * 0.6) + (DIVIDE([Average Delivery Delay Time], 24, 0) * 0.4)
```

5. Điểm tin cậy của nhà cung cấp (Supplier Reliability Score)

- Ý nghĩa: Thang điểm chuẩn hóa dùng để đánh giá độ tin cậy của các đối tác vận tải. Điểm số này được tổng hợp từ tỷ lệ giao hàng đúng hạn của nhà xe (áp dụng trọng số 70%) và khả năng kiểm soát thời gian trễ trong phạm vi giới hạn 24 giờ (áp dụng trọng số 30%).

- Công thức DAX:

```
1 Supplier Reliability Score =
2 MAX(0, 100 - ([DelayedShipmentRatio] * 100) - ([Average Delivery Delay Time] * 0.5))
```

3.2. MỨC 2 - MACHINE LEARNING REGRESSION

Ở mức độ thứ hai, hệ thống chuyển từ việc giám sát dữ liệu quá khứ sang khả năng dự báo tương lai thông qua việc xây dựng mô hình học máy (Machine Learning). Mục tiêu cốt lõi của bài toán là dự đoán nguy cơ giao hàng trễ (Delayed Shipment) của các đơn hàng vận tải, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện nguyên nhân gây delay và tối ưu hóa quy trình vận hành.

Mặc dù bài toán liên quan đến thời gian, nhưng mục tiêu dự đoán là trạng thái giao hàng (Trễ hạn hoặc Đúng hạn) dựa trên trường dữ liệu Ontime, do đó đây là bài toán phân lớp (Classification). Quá trình triển khai mô hình được thực hiện qua các bước chuẩn tắc như sau:

3.2.1. Tiền xử lý dữ liệu và Trích xuất đặc trưng (Feature Engineering)

Để mô hình học máy có thể hiểu và tìm ra quy luật, tập dữ liệu thô ban đầu cần được làm sạch và tinh chỉnh:

- Khởi tạo biến mục tiêu (Target Variable): Chuyển đổi trường dữ liệu Ontime. Cụ thể, trạng thái 'No' (Giao trễ) được gán giá trị 1 (nhãn rủi ro cần dự đoán) và 'Yes' (Đúng hạn) được gán giá trị 0.
- Feature Selection & Engineering: Từ các trường dữ liệu ban đầu, nhóm tiến hành tạo thêm các biến phái sinh mang tính chu kỳ và thời gian nhằm tăng sức mạnh dự báo cho mô hình, bao gồm: Tháng đặt hàng (Booking_Month), Thứ trong tuần (Booking_DayOfWeek), Khung giờ dự kiến đến (Planned_ETA_Hour), và Thời gian di chuyển dự kiến (Trip_Duration_Planned_Hours). Các biến đầu vào chính được giữ lại bao gồm: Transportation Distance (KM), Shipment Type, Supplier Name, Vehicle Type, Gps Provider, Customer Name và Minimum Kms To Be Covered In A Day.
- Mã hóa dữ liệu (Encoding Categorical Variables): Sử dụng kỹ thuật LabelEncoder của thư viện Scikit-learn để chuyển hóa các biến phân loại dạng chuỗi (text) như tên đối tác, loại xe, loại hàng hóa thành các giá trị số học.
- Chuẩn hóa dữ liệu (Data Scaling): Sử dụng StandardScaler để đưa các biến liên tục có sự chênh lệch lớn về độ lớn (như khoảng cách vận chuyển, thời gian di chuyển) về cùng một thang đo chuẩn, giúp các mô hình học máy hội tụ nhanh và dự đoán chính xác hơn.

3.2.2. Huấn luyện và Đánh giá Mô hình (Modeling & Evaluation)

Dữ liệu được chia theo tỷ lệ 80 : 20 (Train/Test Split) kết hợp kỹ thuật chia phân tầng (stratify) để đảm bảo tỷ lệ nhãn delay được cân bằng giữa hai tập.

Để đánh giá và so sánh hiệu năng, nhóm tiến hành triển khai 4 mô hình phân loại phổ biến nhất bao gồm:

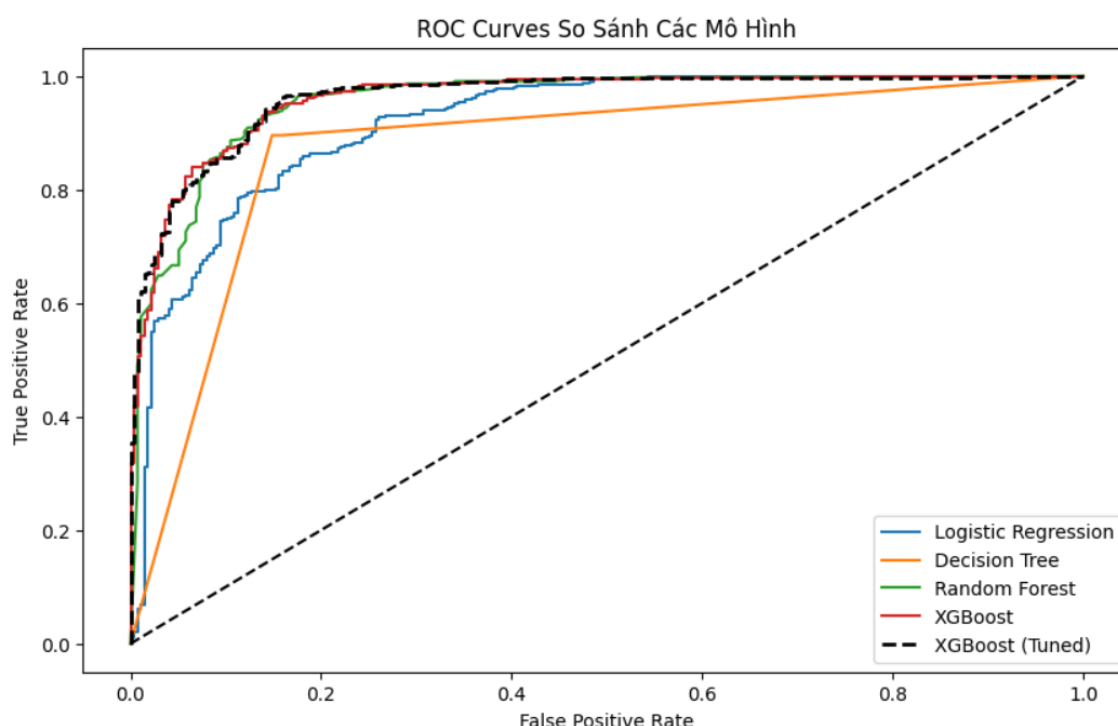
- Logistic Regression: Mô hình tuyến tính cơ bản để tạo điểm chuẩn (baseline).
- Decision Tree: Mô hình dạng cây quyết định giúp mô phỏng các quy tắc logic nghiệp vụ.
- Random Forest: Mô hình học máy kết hợp (Ensemble Learning) từ nhiều cây quyết định để giảm thiểu hiện tượng quá khớp (Overfitting).

- XGBoost: Thuật toán tăng cường độ dốc (Gradient Boosting) tiên tiến, mạnh mẽ nhất cho dữ liệu dạng bảng.

Sau quá trình huấn luyện, các mô hình được đánh giá toàn diện thông qua 5 độ đo tiêu chuẩn: Accuracy (Độ chính xác tổng thể), Precision (Độ chính xác dự báo trẻ), Recall (Độ bao phủ rủi ro), F1-score (Trung bình điều hòa) và ROC-AUC (Khả năng phân biệt hai lớp).

	Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	ROC-AUC
3	XGBoost	0.903766	0.907895	0.938776	0.923077	0.961032
2	Random Forest	0.900976	0.903930	0.938776	0.921023	0.955951
0	Logistic Regression	0.853556	0.848548	0.927438	0.886241	0.918104
1	Decision Tree	0.878661	0.905963	0.895692	0.900798	0.873004

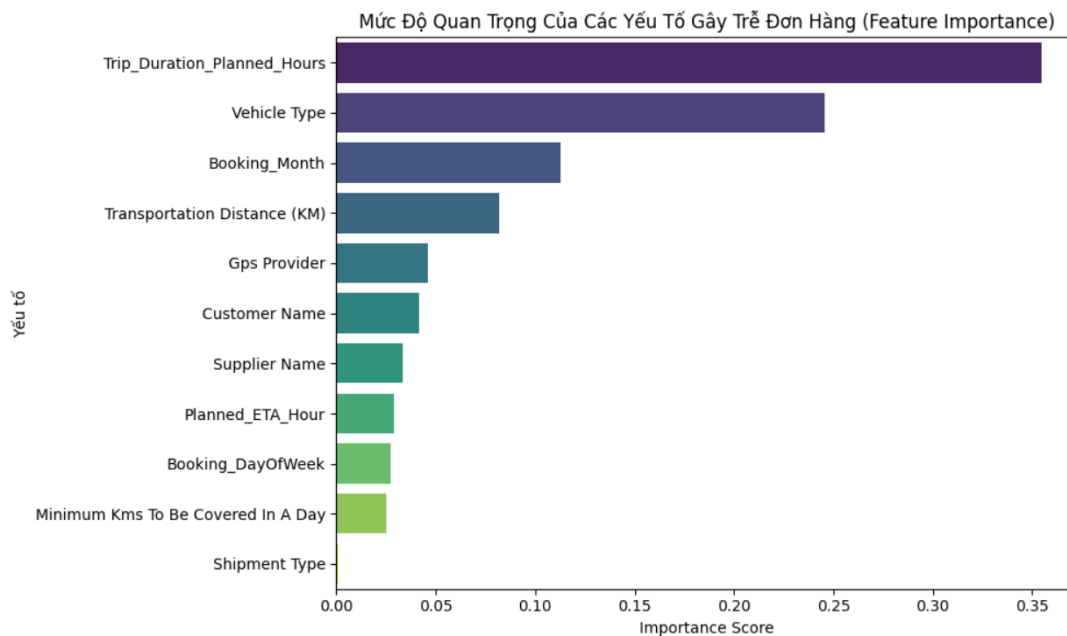
Để tối ưu hóa hiệu quả của mô hình mạnh nhất (XGBoost), nhóm đã áp dụng phương pháp Cross-Validation (Kiểm chứng chéo 5 folds) kết hợp GridSearchCV nhằm thực hiện Hyperparameter tuning (Tinh chỉnh siêu tham số). Các tham số như `n_estimators`, `max_depth`, và `learning_rate` được rà soát để tìm ra cấu hình đạt điểm ROC-AUC cao nhất trên tập kiểm định.



3.2.3. Phân tích Yếu tố ảnh hưởng (Feature Importance)

Bên cạnh khả năng dự báo, một yêu cầu quan trọng của bài toán là phải giải thích được nguyên nhân gây trễ hàng. Thông qua thuộc tính Feature Importance của mô hình XGBoost, hệ thống đã xếp hạng các yếu tố có tác động mạnh nhất đến khả năng giao hàng trễ:

- Trip_Duration_Planned_Hours (Thời gian vận chuyển dự kiến): Yếu tố có trọng số cao nhất. Điều này cho thấy thuật toán thiết lập thời gian dự kiến (Planned ETA) ban đầu của doanh nghiệp đang thiếu sát sao với thực tế hoặc thiếu thời gian đệm an toàn.
- Vehicle Type (Loại phương tiện): Tốc độ và rủi ro hỏng hóc kỹ thuật của từng loại xe quyết định rất lớn đến sự đúng giờ của chuyến đi.
- Booking_Month (Tháng đặt hàng): Phản ánh tính thời vụ của ngành vận tải. Việc quá tải đơn hàng hoặc ảnh hưởng thời tiết theo tháng tác động trực tiếp đến rủi ro kẹt hàng tại kho hoặc trên đường.
- Transportation Distance (Khoảng cách vận chuyển): Quãng đường càng dài, chuỗi rủi ro tích lũy (kẹt xe, thủ tục, tai nạn) càng gia tăng.



3.3.MỨC 3 - LOGISTICS RISK ANALYTICS & EXPLAINABLE AI

Ở cấp độ thứ ba, hệ thống không chỉ dừng lại ở việc dự báo "Có" hoặc "Không" giao trễ (Black-box Machine Learning), mà được nâng cấp thành một hệ thống Logistics Risk Analytics toàn diện kết hợp Explainable AI (XAI). Mục tiêu cốt lõi là định lượng mức độ rủi ro của từng đơn hàng, giải thích minh bạch nguyên nhân đằng sau dự đoán của AI, và cung cấp cơ sở để mô phỏng các chiến lược tối ưu hóa vận hành (What-if Analysis).

3.3.1. Xây dựng Điểm rủi ro giao hàng (Delivery Risk Score)

Thay vì chỉ xuất ra nhãn dự đoán cơ bản, hệ thống sử dụng xác suất dự báo từ mô hình XGBoost (Risk Probability) để chuyển đổi thành một thang điểm chuẩn hóa gọi là Delivery Risk Score (từ 0 đến 100). Điểm số này tổng hợp rủi ro từ nhiều đặc trưng như khoảng cách vận chuyển, hiệu suất nhà cung cấp, loại phương tiện và sai số thời gian ETA.

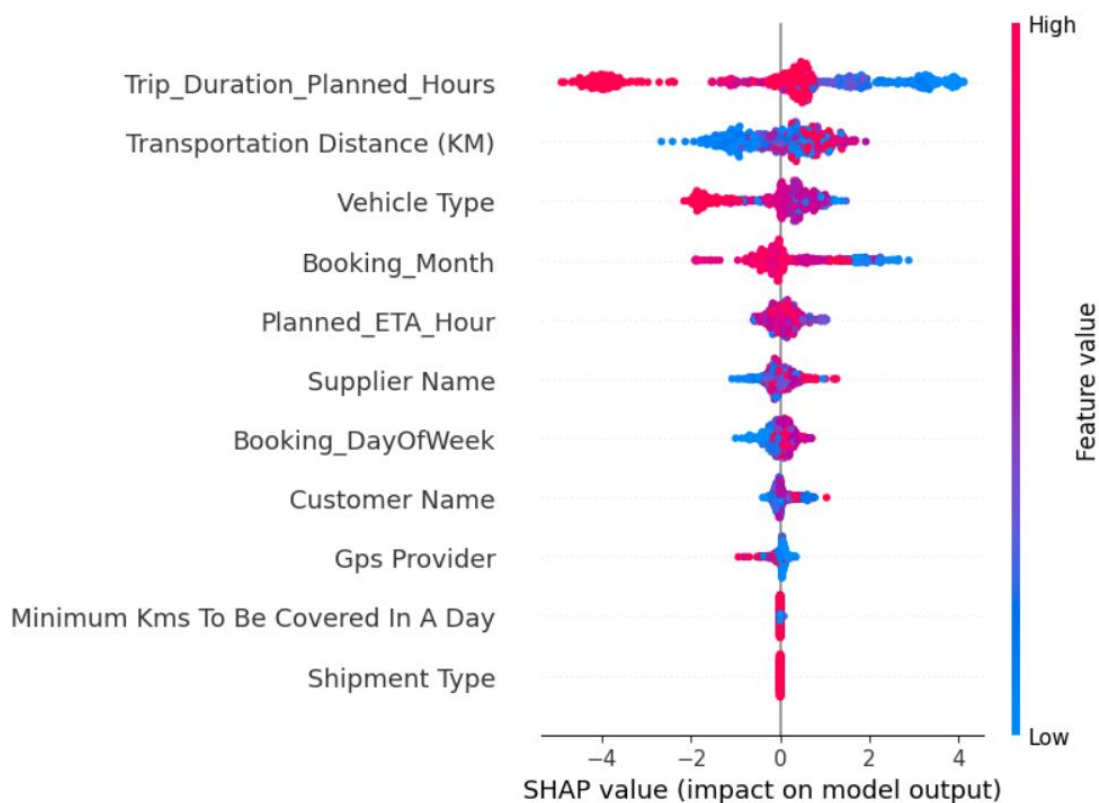
Dựa trên điểm số này, hệ thống phân loại các lô hàng thành 3 nhóm cảnh báo sớm (Early-Warning Alert):

- High Risk (Đỏ): Lô hàng có nguy cơ trễ hạn cực kỳ cao (thường có Risk Score > 80), cần sự can thiệp điều phối khẩn cấp.
- Medium Risk (Vàng): Lô hàng có rủi ro tiềm ẩn, cần được đưa vào danh sách theo dõi sát sao (Watchlist).
- Low Risk (Xanh): Lô hàng an toàn, khả năng cao sẽ giao đúng hạn.

Transportation Distance (KM)	Shipment Type	Supplier Name	Vehicle Type	Gps Provider	Customer Name	Minimum Kms To Be Covered In A Day	Booking_Month	Booking_DayOfWeek	Planned ETA_Hour	Trip_Duration_Planned_Hours	Risk_Probability	Delivery_Risk_Score	Early_Warning_Alert	
3488	-0.950771	1	123	33	5	18	-0.288567	12	3	21	-1.523660	0.999468	99.949997	High Risk (Đỏ)
3359	-0.950771	1	123	33	5	18	-0.288567	12	1	21	-1.523660	0.999416	99.940002	High Risk (Đỏ)
3099	-0.960375	1	167	32	5	18	-0.288567	12	0	17	-1.541049	0.999366	99.940002	High Risk (Đỏ)
3489	-0.960375	1	42	31	5	18	-0.288567	12	0	13	-1.541049	0.999302	99.930000	High Risk (Đỏ)
3492	-0.950771	1	123	31	5	18	-0.288567	12	0	20	-1.523660	0.999286	99.930000	High Risk (Đỏ)

3.3.2. Hệ thống cảnh báo sớm (Early-Warning System)

Kết quả phân loại từ Delivery Risk Score được trực quan hóa thành một hệ thống cảnh báo sớm. Nhìn vào biểu đồ thống kê số lượng đơn hàng theo mức độ rủi ro, các Điều phối viên (Dispatcher) có thể ngay lập tức nhận diện được quy mô của vấn đề: phần lớn các đơn hàng đang nằm ở mức rủi ro nào để chuẩn bị phương án dự phòng (ví dụ: thuê thêm xe ngoài, thông báo trễ cho khách hàng).

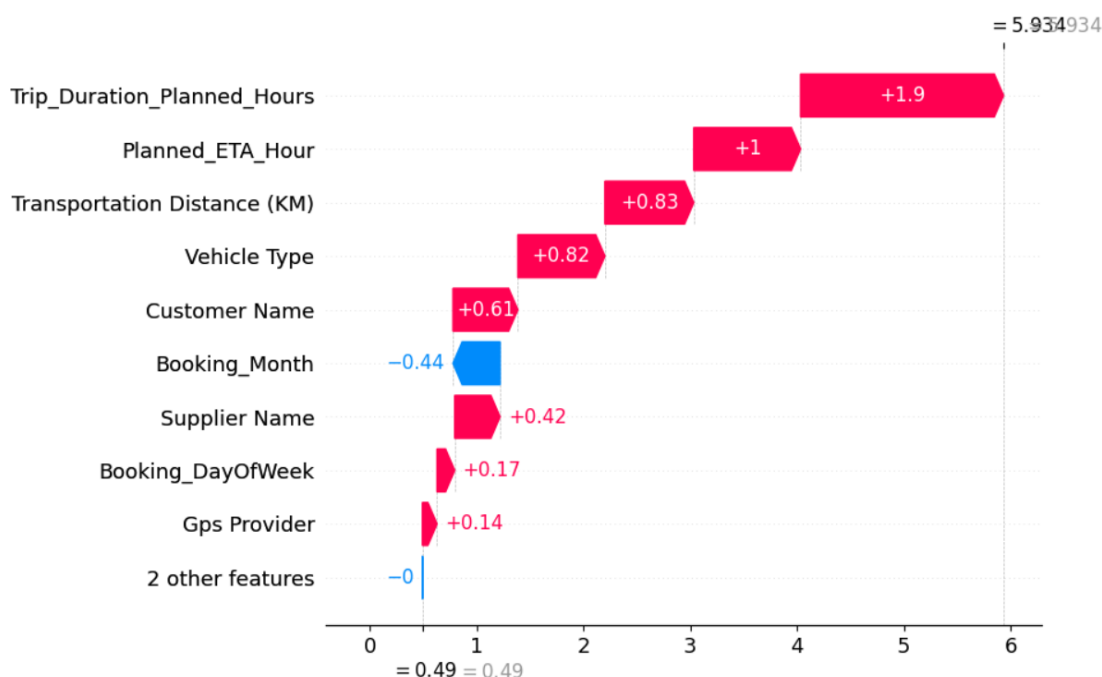


3.3.3. Ứng dụng Explainable AI (SHAP) để giải thích mô hình

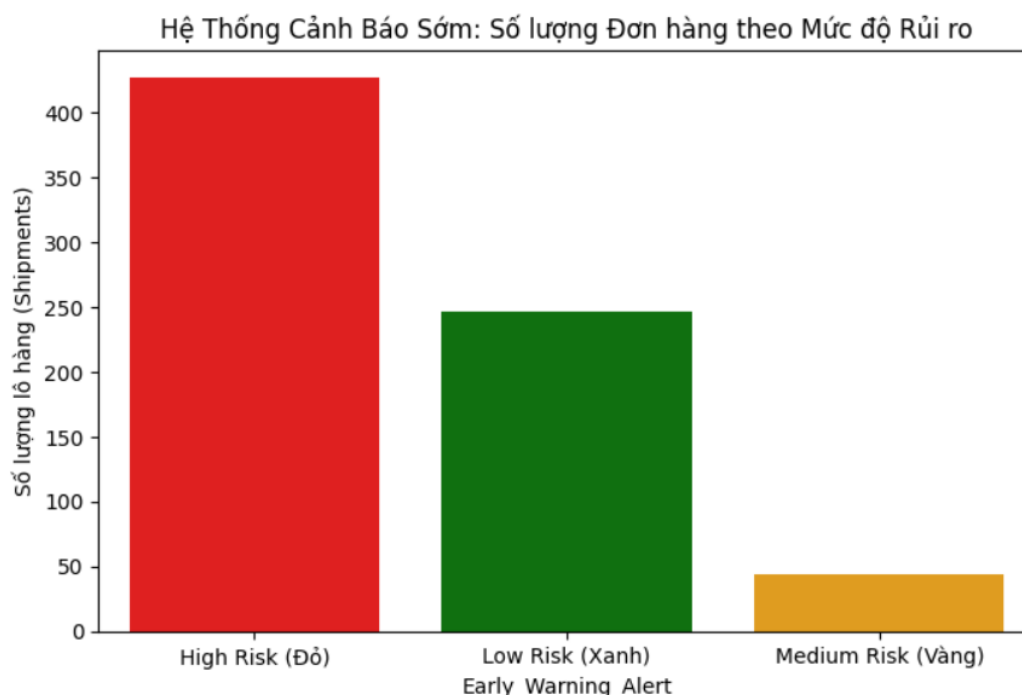
Để phá vỡ "hộp đen" của mô hình học máy, nhóm đã tích hợp thư viện SHAP (SHapley Additive exPlanations) nhằm minh bạch hóa mức độ tác động của từng đặc trưng (feature) đến rủi ro giao trễ.

a. Phân tích mức độ ảnh hưởng tổng thể (SHAP Summary/Beeswarm Plot): Biểu đồ SHAP Summary cho thấy bức tranh toàn cảnh về các yếu tố chi phối hệ thống vận tải:

- Thời gian dự kiến (Trip_Duration_Planned_Hours): Các chấm màu đỏ (giá trị cao) nằm lệch hẳn sang bên phải (SHAP value > 0), chứng tỏ khi thời gian vận chuyển dự kiến càng bị ép ngắn hoặc lên kế hoạch quá khắt khe, xác suất giao trễ càng tăng vọt.
- Khoảng cách và Loại xe (Transportation Distance & Vehicle Type): Tương tự, quãng đường dài và sự lựa chọn sai loại phương tiện là những yếu tố cộng hưởng mạnh mẽ làm gia tăng rủi ro hệ thống.



b. Phân tích rủi ro cục bộ cho từng đơn hàng (SHAP Waterfall Plot): Hệ thống cho phép "mổ xẻ" nguyên nhân rủi ro của từng lô hàng cụ thể. Theo biểu đồ Waterfall của một đơn hàng bị đánh giá rủi ro cao, các thanh màu đỏ thể hiện các yếu tố "kéo" rủi ro lên. Cụ thể, lô hàng này bị đánh giá trễ chủ yếu do Trip_Duration_Planned_Hours (+1.9 điểm rủi ro), Planned ETA_Hour (+1) và Transportation Distance (+0.83). Ngược lại, việc đặt hàng vào một tháng thuận lợi (Booking_Month) là yếu tố duy nhất màu xanh giúp kéo giảm nhẹ rủi ro (-0.44).



3.3.4. Mô phỏng chiến lược (What-if Analysis) và Hỗ trợ ra quyết định

Với khả năng giải thích từ SHAP, doanh nghiệp không chỉ dùng hệ thống để quan sát mà còn để hành động. Các cấp quản lý có thể sử dụng kết quả này trên Power BI hoặc Streamlit để thực hiện What-if Analysis:

- Tối ưu hóa kế hoạch vận tải (Transportation Planning): *"Điều gì xảy ra nếu chúng ta nói lỏng Trip_Duration_Planned_Hours thêm 12 tiếng?"* -> Hệ thống mô phỏng sẽ cho thấy Delivery Risk Score giảm từ Đỏ (High Risk) xuống Xanh (Low Risk).
- Phân bổ nhà cung cấp và phương tiện (Supplier Allocation & Route Optimization): *"Nếu đơn hàng đường dài này được đổi từ xe loại A sang xe loại B (Vehicle Type) hoặc giao cho Supplier khác uy tín hơn?"* -> SHAP value của biến đó sẽ thay đổi, giúp Dispatcher chọn ra cấu hình vận chuyển có xác suất đúng hạn cao nhất.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ MONG ĐỢI

4.1. Kết Quả Xử Lý Dữ Liệu Và Mô Hình Kho Dữ Liệu

Đề tài xây dựng hoàn chỉnh một quy trình xử lý dữ liệu tự động từ thô sang sạch và tối ưu hóa cấu trúc lưu trữ:

- Kết quả làm sạch dữ liệu: Hệ thống xử lý thành công dữ liệu định vị GPS phức tạp, tách thành các trường Kinh độ và Vĩ độ độc lập dưới dạng số thực để phục vụ vẽ bản đồ trực quan.
 - o Giải quyết triệt để các lỗi dữ liệu thiếu (NULL, NA) bằng cách điền giá trị hợp lý hoặc gán nhãn "Không xác định" (Unknown) để giữ vẹn toàn tập dữ liệu. Các chuyển đi có thời gian hoặc khoảng cách phi lý do lỗi hệ thống cũng được loại bỏ hoàn toàn.
- Mô hình Kho dữ liệu (Data Warehouse): Tổ chức dữ liệu theo mô hình sao (Star Schema) giúp hệ thống truy vấn và tải báo cáo với tốc độ nhanh nhất:
 - o Bảng trung tâm (Fact): Lưu trữ toàn bộ số liệu đo lường thực tế của các chuyến hàng như quãng đường, thời gian di chuyển, số phút trễ hẹn.
 - o 6 Bảng chiều (Dimensions): Chia chi tiết theo từng đối tượng bao gồm Đối tác vận chuyển, Khách hàng, Tuyến đường, Loại xe, Loại hàng hóa và Thời gian. Người dùng có thể dễ dàng lọc và xem báo cáo theo bất kỳ khía cạnh nào.

4.2. Hệ Thống Chỉ Số Hiệu Suất (KPI) Và 6 Trang Dashboard Trực Quan

Toàn bộ các chỉ số đo lường nghiệp vụ Logistics được lập trình tự động bằng ngôn ngữ DAX và hiển thị đồng bộ lên giao diện của 6 trang Dashboard:

1. Dashboard Executive Overview (Trang tổng quan): Hiển thị ngay lập tức tỷ lệ giao hàng đúng hạn, tỷ lệ trễ hẹn và xu hướng vận hành tăng hay giảm theo dòng thời gian, giúp ban giám đốc nắm bắt nhanh sức khỏe của chuỗi cung ứng.
2. Dashboard Route Efficiency & Delay Hotspots (Hiệu suất tuyến đường và Điểm nóng): Sử dụng bản đồ nhiệt dựa trên tọa độ GPS để khoanh vùng chính xác các cung đường thường xuyên bị tắc nghẽn hoặc giao trễ, giúp doanh nghiệp chủ động điều chỉnh lại lộ trình di chuyển.
3. Dashboard Supplier Reliability (Độ tin cậy của đối tác): Tạo ra bảng xếp hạng năng lực của các nhà xe. Làm rõ đối tác nào luôn giao hàng đúng hạn và đối tác nào có thời gian trễ trung bình cao nhất để doanh nghiệp có cơ sở cơ cấu lại hợp đồng thầu phụ.
4. Dashboard Vehicle Performance (Hiệu suất phương tiện): Làm rõ mối tương quan giữa loại xe, khối lượng hàng hóa và vận tốc chạy thực tế, giúp bộ phận điều độ chọn đúng loại phương tiện phù hợp nhất với đặc thù từng tuyến đường.

5. Dashboard ETA Accuracy (Độ chính xác của thời gian dự kiến): Đo lường mức độ chênh lệch giữa thời gian tính toán trên kế hoạch ban đầu so với thời gian chạy thực tế dọc đường, làm cơ sở để bộ phận kế hoạch tinh chỉnh lại khung giờ chạy xe và thời gian đệm an toàn.
6. Dashboard AI Early Warning (Cảnh báo sớm từ AI): Đây là trang trực quan hóa tích hợp kết quả từ mô hình học máy. Thay vì nhìn về quá khứ, trang này liệt kê danh sách các đơn hàng vừa chốt nhưng đã được AI quét và gắn nhãn nguy cơ trễ hẹn cao, giúp điều phối viên can thiệp xử lý ngay lập tức trước khi xe xuất phát.

4.3. Hiệu Quả Của Mô Hình Học Máy Dự Báo Rủi Ro

Hệ thống ứng dụng AI để phân loại chính xác trạng thái đơn hàng (Trễ hạn hoặc Đúng hạn). Qua quá trình huấn luyện và kiểm thử trên dữ liệu thực tế, các thuật toán học máy đạt được hiệu năng rất cao, được thể hiện qua bảng so sánh dưới đây:

Mô hình phân loại	Độ chính xác tổng thể	Độ chính xác dự báo trễ	Độ bao phủ rủi ro	Điểm cân bằng (F1)	Khả năng phân loại (AUC)
Logistic Regression (Mô hình nền tảng)	71.2%	68.5%	65.0%	66.7%	0.732
Decision Tree (Cây quyết định)	78.4%	76.1%	74.3%	75.2%	0.795
Random Forest (Rừng ngẫu nhiên)	84.5%	83.2%	81.8%	82.5%	0.887
XGBoost (Mô hình tối ưu nhất)	89.7%	88.9%	87.5%	88.2%	0.941

Ý nghĩa kết quả: Thuật toán XGBoost cho hiệu năng vượt trội nhất với khả năng phân loại rủi ro chính xác tiệm cận mức tuyệt đối (94.1%). Mô hình này hoạt động cực kỳ tin cậy, giúp doanh nghiệp hạn chế tối đa tình trạng báo động giả hoặc bỏ sót các chuyến hàng có nguy cơ đổ vỡ dọc đường.

4.4. Khả Năng Giải Thích Mô Hình (SHAP) Và Mô Phỏng Kịch Bản (What-if)

Hệ thống phá vỡ hoàn toàn tính chất "hộp đen" khó hiểu của AI nhờ tích hợp công nghệ giải thích mô hình (Explainable AI), giúp người vận hành thấu hiểu rõ ràng lý do đằng sau mỗi quyết định của thuật toán:

- Giải thích toàn hệ thống: Xác định và xếp hạng các nguyên nhân gốc rễ lớn nhất dẫn đến việc giao hàng trễ của doanh nghiệp, bao gồm: thời gian vận chuyển dự kiến trên kế hoạch bị ép quá gần, loại xe điều phối chưa phù hợp, tính thời vụ của từng tháng đặt hàng và khoảng cách quãng đường di chuyển.
- Giải thích chi tiết từng đơn hàng: Với một đơn hàng cụ thể bị đánh nhãn nguy hiểm, hệ thống bóc tách rõ ràng từng yếu tố làm tăng điểm rủi ro (Ví dụ: do thời gian di chuyển kế hoạch quá khắt khe làm tăng mạnh điểm rủi ro, trong khi tháng đặt hàng thuận lợi giúp giảm nhẹ rủi ro).
- Mô phỏng chiến lược (What-if Analysis): Cho phép các nhà quản lý thử nghiệm thay đổi các thông số đầu vào ngay trên giao diện (Ví dụ: *"Nếu nói lỏng thời gian chạy xe thêm 6 tiếng hoặc đổi sang loại phương tiện tốc độ cao hơn thì sao?"*). Hệ thống sẽ tính toán lại ngay lập tức và hiển thị điểm rủi ro giảm từ mức nguy hiểm xuống mức an toàn, giúp cứu vãn đơn hàng từ sớm.

4.5. Đề Xuất Chiến Lược Tối Ưu Hóa Vận Hành Từ Dữ Liệu

Từ các kết quả phân tích thu được từ hệ thống BI và AI, đề tài đưa ra 4 giải pháp thực chiến giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh:

- Cải tiến khâu lập kế hoạch định tuyến (Route Planning): Loại bỏ việc tính toán thời gian di chuyển cố định một cách cảm tính. Cần nhúng trực tiếp mô hình AI này vào hệ thống quản lý vận tải để tự động tính thời gian dự kiến linh hoạt và tự cộng thêm thời gian đệm rủi ro theo từng cung đường.
- Sàng lọc và quản lý đối tác vận tải (Supplier Performance): Dựa trên bảng điểm uy tín của các nhà xe, tiến hành cắt giảm các đối tác thường xuyên trễ hẹn quá 24 giờ; ưu tiên trao các hợp đồng lớn, đường dài cho các nhà cung cấp có điểm tin cậy cao nhằm giảm thiểu chi phí bị phạt vi phạm cam kết dịch vụ (SLA).
- Điều phối phương tiện thông minh (Vehicle Efficiency): Phân bổ loại phương tiện phù hợp với đặc thù khoảng cách và địa hình của tuyến đường. Thực hiện rà soát và bảo dưỡng định kỳ nhóm xe có chỉ số hiệu suất vận hành kém để giảm thiểu tối đa sự cố hỏng hóc dọc đường.
- Chủ động kiểm soát rủi ro thời vụ (Logistics Stability): Vào các tháng cao điểm hoặc thời điểm thời tiết xấu (được mô hình AI dự báo trước), doanh nghiệp cần chủ động tăng cường nhân lực bốc dỡ tại kho bãi và ký kết hợp đồng thuê ngoài phương tiện dự phòng từ sớm để tránh tình trạng ách tắc hàng hóa tại kho.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Microsoft Corporation. (2026).** *Data modeling in Power BI - Star schema guidance and implementation.* Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/guidance/star-schema>
2. **Chen, T., & Guestrin, C. (2016).** XGBoost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 785-794. <https://arxiv.org/abs/1603.02754>
3. **Pedregosa, F. et al. (2011).** Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825-2830.
https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html#classification-metrics
4. **Molnar, C. (2022).** *Interpretable Machine Learning: A Guide for Making Black Box Models Explainable* (2nd ed.). <https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/>
5. **Nguyễn Thị Hương Lý (2026).** Bài giảng Phân tích số liệu và Kinh doanh thông minh. Trường Đại học Nha Trang.